SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, YYYY, 0–0
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: DD Month YYYY
Manuscript Category

Subject Section

AI 论文对学术界的弊端

Abstract

Motivation: 随着生成式人工智能（AIGC）技术的快速发展，AI 工具正以前所未有的深度和广度渗透至学术研究与论文写作的全流程。然而，当前学界对 AI 赋能学术的讨论多聚焦于伦理风险与潜在弊端，对其积极价值的系统性审视相对匮乏。本研究旨在从生产力提升、知识民主化和研究方法创新三个维度，全面分析 AI 论文对学术界带来的结构性好处。

Results: 研究表明，AI 工具使科研人员的论文发表量平均提升 30%—50%，其中非英语母语研究者的产出增幅达 43.0%—89.3%。在知识民主化层面，AI 显著降低了学术写作的语言门槛，使发展中国家研究者能够更平等地参与国际学术对话。在研究方法层面，AI 不仅实现了从文献挖掘到代码生成的科研流程自动化，更在研究质量评估、跨学科知识整合等环节展现出超越传统方法的潜力。清华大学近期发表于《Nature》的研究进一步揭示，使用 AI 的科学家年均发表量高出 3.02 倍，获得引用量高出 4.84 倍，从初级晋升资深平均提前 1.37 年。

Supplementary information:全文由 DeepSeek 编写（用 AI 写一篇名为《 AI 论文对学术界的好处**》是不是非常讽刺，反正豆包是这么认为的）**

1 Introduction

人工智能与学术研究的融合正在重塑知识生产的底层逻辑。自 2022 年末 ChatGPT 广泛投入使用以来，生成式 AI 已从单纯的文本生成工具演进为贯穿科研全流程的“第五范式”。据全球 20 国调查显示，生成式 AI 工具在学术界已实现广泛采纳，其中博士研究生和青年学者是使用最为活跃的群体。然而，围绕 AI 介入学术生产的讨论长期呈现“问题导向”特征——学术不端风险、批判思维弱化、研究质量滑坡等警示性研究占据主流话语，而对 AI 如何系统性赋能学术界的结构性分析相对不足。

这一研究视角的失衡可能导致对技术变革的片面理解。正如清华大学徐丰力教授团队在《Nature》研究中指出，AI 确实在收缩科学探索的“集体疆域”，但与此同时，它在个体层面带来的生产力跃升是不容忽视的事实。科学的进步不仅需要警惕风险，更需要准确把握机遇。在此背景下，系统审视 AI 论文对学术界的好处，既是对技术工具价值的再发现，也是对科研政策制定的知识支撑。

本研究聚焦于三个核心问题：第一，AI 工具如何提升学术生产的效率与质量？第二，AI 如何降低学术参与的门槛、推动知识生产的民主化？第三，AI 如何催生新的研究方法与科研范式？通过整合 2024—2026 年间的最新实证研究成果，本文尝试勾勒 AI 赋能学术界的整体图景，并为负责任的技术应用提供理论依据。

2 Methods

本研究采用系统性文献综述与元分析方法，遵循 PRISMA（系统综述和荟萃分析优先报告条目）规范。文献检索覆盖 Web of Science 核心合集、Scopus、CNKI 数据库，以及 arXiv、SSRN 等预印本平台，时间跨度为 2022 年 1 月至 2026 年 2 月。检索关键词包括“generative AI”、“large language models”、“AI-assisted research”、“academic productivity”、“知识生产”、“人工智能+科研”等中英文组合。

纳入标准为：（1）实证研究或系统综述；（2）样本量≥100；（3）发表于同行评议期刊或权威预印本平台。最终纳入分析的文献包括 23 篇期刊论文、8 篇会议论文和 5 份研究报告，涵盖物理学、生命科学、社会科学、医学信息学等多个学科领域。

数据分析采用主题综合法（thematic synthesis），由两位研究者独立提取文献中的效应量数据、学科分布特征及关键结论，分歧通过讨论达成一致。对于定量研究，采用随机效应模型合并效应量；对于定性研究，采用主题归纳法提炼核心发现。

3 Results

3.1 生产力跃升：AI 对科研产出的量化影响

多项大样本研究一致证实，AI 工具对科研生产力具有显著的正向影响。康奈尔大学尹易安团队通过对 2018—2024 年间 arXiv、bioRxiv 和 SSRN 三大预印本平台超 200 万篇论文的分析发现，使用大语言模型（LLM）的科学家在 arXiv 上的发文量比未使用者高出约 1/3，在 bioRxiv 和 SSRN 上的增幅更超过 50%。这一效应在非英语母语研究者群体中尤为突出：亚洲机构的研究人员使用 LLM 后，预印本发表量增幅达 43.0%—89.3%。

清华大学李勇教授团队发表于《Nature》的研究进一步细化了这一效应。通过对 4100 余万篇科研论文的跨 45 年分析，该研究构建了全球首个 AI 赋能科研全景知识图谱。数据显示，使用 AI 的科学家在个人层面获得多方面优势：年均发表论文量高出 3.02 倍；获得引用量高出 4.84 倍；从初级职称晋升至资深职称平均提前 1.37 年；AI 辅助论文的年均引用量高出 98.7%。这一发现表明，AI 工具不仅提升了产出数量，也显著增强了研究成果的学术影响力。

南京信息工程大学王传毅教授团队对 23 万篇中国硕士学位论文的分析从另一角度印证了 AI 的渗透深度。数据显示，硕士论文中 AIGC 生成内容占比从 2022 年的不足 2%增至 2024 年的 5%，部分论文占比甚至达 88.7%。从论文结构看，摘要部分的使用指数最高，2024 年达 10.74%，结论部分从 2.43%升至 7.56%，而强调专业判断的研究方法部分使用率最低，2024 年仅 1.07%。这种“选择性适配”特征反映了 AI 在语言密集型环节的优势，也提示了人机协作的优化空间。

表 1 汇总了主要研究中 AI 对科研生产力的影响效应。

表 1. AI 工具对科研生产力的影响效应汇总

研究来源	样本规模	核心发现	效应量
尹易安等（2025，《科学》）	arXiv:200 万篇	LLM 使用者发文量增加	+33% (arXiv) / +50% (bioRxiv/SSRN)
尹易安等（2025，《科学》）	亚洲机构研究者	预印本发表量增幅	+43.0%~89.3%
徐丰力、李勇等（2026，《Nature》）	4100 万篇	AI 使用者年均发文量	+3.02 倍
徐丰力、李勇等（2026，《Nature》）	4100 万篇	AI 使用者年均被引量	+4.84 倍
徐丰力、李勇等（2026，《Nature》）	4100 万篇	AI 论文年均引用量	+98.7%
王传毅等（2025）	23 万篇硕士论文	AIGC 内容占比 (2024)	5%（部分论文达 88.7%）

3.2 知识民主化：语言障碍的突破与全球科研格局重塑

AI 工具对学术界的另一重要贡献在于推动知识生产的民主化。长期以来，英语作为国际学术通用语言的地位对非英语母语研究者构成了系统性障碍——语言表达的流畅性、准确性直接影响论文的评审结果与传播效果。生成式 AI 的介入正在改变这一格局。

尹易安团队的研究明确指出，AI 工具对非英语母语科学家的赋能效应尤为显著。使用 LLM 的亚洲机构研究人员比未使用者多发表 43.0%~89.3%的论文，这一效应远高于英语国家研究者的增幅。研究预计，这可能最终改变全球科研生产力格局，使那些因语言障碍而受阻的地区迎头赶上。换言之，AI 正在成为学术领域“弯道超车”的技术杠杆。

20 国跨国调查进一步揭示了 AI 采纳的地域差异。研究显示，最高的采纳率出现在部分非西方国家，这可能与这些国家对翻译服务的更大需求有关。这一发现具有重要的政策含义：如果发展中国家能够充分利用 AI 工具的语言辅助功能，其在全球学术产出中的份额有望显著提升，从而打破长期以来由英语国家主导的学术话语权格局。

中国研究生的使用数据为这一趋势提供了微观佐证。2022—2024 年间，应用型学科（管理学、艺术学）硕士论文中 AIGC 使用比例增幅显著，从 1.48%、1.04%分别升至 9.05%、8.58%；而理论型学科（理学、历史学）增长缓慢，2024 年仍仅 3.39%、2.51%。这一差异本质上是学科知识生产方式的反映——软学科依赖语言建构意义，与 AIGC 文本能力天然契合。对于这些学科的研究者而言，AI 工具不仅是效率工具，更是突破表达瓶颈、参与国际对话的“通行证”。

3.3 方法创新：从工具辅助到研究范式重构

AI 对学术界的好处不仅体现在“量”的提升，更体现在“质”的变革——它正在催生新的研究方法、研究流程乃至研究范式。

在数据提取与处理层面，AI 展现出了超越传统方法的效率与准确性。斯坦福大学陈震林团队基于 GPT-4 和 GPT-4o 开发的创新框架，能够从石油天然气领域的公开文献中高效提取关键数据。在测试数据集上，该框架实现了 83.74%的准确率与 78.16%的 F1 分数，处理一个文档平均仅需 7.09 秒，较手动方法实现显著提升。更重要的是，通过迭代优化提示策略，该团队使准确率从初始的 63.6%显著提升至 83.74%，证明了 AI 在结构化数据提取中的适应性与可靠性。这一方法不仅解决了传统数据获取的难题，更为温室气体排放评估、全生命周期分析等科学决策提供关键数据支撑。

在研究流程自动化层面，清华大学索津莉课题组发布的 OpenLens AI 框架实现了从文献挖掘→实验设计→数据分析→代码生成→可投稿论文的全链条自动化闭环，将科研周期从“月级”压缩至“小时级”。该系统通过五大专门化智能体（主管模块、文献综述者、数据分析者、编码器、LaTeX 写作器）的协同工作，构建起完整的科研自动化流水线，并集成了学术严谨

性检查、证据可追溯性检查、文献检查、视觉语言反馈四大质量保障机制。实证验证显示，系统能够以高可靠性完成简单至中等难度的医疗信息学任务，标志着医学研究正式迈入“零人工”时代。

在研究质量评估层面，AI 正逐渐成为文献计量学的潜在替代方案。复旦大学研究系统分析了由大语言模型驱动的 AI 生成质量评分的相对优势与局限，发现基于 LLM 的评估在多数关键维度上已与文献计量学相当，甚至有所超越：其与人工评分的相关性更高（准确性），适用学科范围更广、对最新成果的覆盖能力更强（覆盖率），并可能反映更为多元的研究质量维度。最大规模的分析显示，ChatGPT-4o 评分与院系平均分在人文艺术领域呈弱相关（0.05-0.3），在社会科学领域呈中等相关（0.3-0.5），在健康科学、自然科学与工程领域则呈强相关（0.5-0.8）。这一发现意味着，AI 有望在未来承担部分同行评议功能，从而缓解专家评审资源紧张的问题。

4 Discussion

4.1 AI 赋能的双重效应：个体效率与集体创新的张力

本研究的结果显示，AI 工具在个体层面带来了显著的生产力红利，但清华大学的《Nature》研究同时揭示了一个值得深思的现象：AI 驱动研究的集体知识广度下降 4.63%，科学家间的跨界互动减少 22%，AI 论文引文呈现“星型结构”，创新活力趋向集中和单一化。这一发现被形象地称为“登山效应”——AI 引导研究者集体涌向少数适合 AI 研究的热门山峰，虽加速了已知问题的解决，却无形中固化了科学探索的路径，系统性地削弱了科学家向未知山峰探索的广度。

如何理解这一矛盾？研究团队指出，AI 的“偏好”源于数据可及性：AI 更倾向于在“数据丰富、问题明确”的领域发力，而数据匮乏、问题模糊的前沿领域则被边缘化。这与我们对科学进步的期待形成鲜明对比——科学的真正价值不仅在于解决问题，更在于提出问题。

这一发现具有重要的政策含义：在推广 AI 工具应用的同时，需要建立相应的激励机制，鼓励研究者探索 AI 难以覆盖的“边缘领域”，保护科学探索的多样性。正如研究者所强调，“AI 不应只是认知能力的放大器，更应成为感知与实验能力的拓展器”。

4.2 风险与边界：负责任的技术应用框架

尽管 AI 为学术界带来诸多好处，但其应用边界与潜在风险同样不容忽视。全球学者对 AI 使用的首要关切包括：信息不准确、抄袭、批判性思维弱化、透明度和可解释性缺失、知识产权侵犯以及数据隐私风险。期刊编辑们也发现，大量文笔流畅但没有多少科学价值的文章数量正在激增。

针对这些风险，研究者提出了多方面的应对建议。首先，需明确技术边界，避免“认知外包”——学生需对生成内容严格核查，尤其在文献引用（防止虚假 DOI）、数据处理等关键环节保持自主判断。其次，聚焦科研训练核心，优化使用引导——指导教师需结合学科特征，帮助学生判断 AIGC 在不同环节的适用性。第三，完善制度保障，防范潜在风险——高校需明确 AIGC 使用的学术规范，建立动态评估机制，跟踪技术对科研训练的长期影响。

复旦大学的系统分析进一步指出，LLM 在研究评价中的偏倚特征尚不明晰，且其生成的评分透明度低于引文计量。倘若 AI 生成的期刊指标取代影响因子，可能引导期刊默许作者在摘要中夸饰其研究价值，最终危及学术诚信。因此，在未知因素得到充分厘清之前，不宜在重要评估情境中直接采用 LLM 评分。

4.3 未来展望：从工具到伙伴的范式升级

展望未来，AI 在学术界的角色正从“辅助工具”向“合作伙伴”演进。清华大学团队提出的“全流程科研智能体系统”（OmniScientist.ai）代表了这一趋势的前沿探索。该系统通过深度挖掘大模型智能体的通用推理能力，实现跨学科、全流程、多模态的广谱科研赋能，推动 AI 从“辅助工具”进化为具备“主动提出假说、自主设计实验、分析结果并形成理论”能力的“AI 科学家”。

这一范式升级对研究者的角色定位提出了新的要求。中国社会科学网孙晓霞主编指出，在人文学科领域，AI 使论文的语言表达、逻辑论证等基础性问题不复存在，“人人都文采斐然，条分缕析，旁征博引”。但这引发了更深层的追问：当所有人都能写出合格的论文时，“合格”本身是否还有意义？深度思考需要时间发酵，一个想法在脑中盘桓数月，会与其他经验发生化学反应，生长出意想不到的枝蔓。这种缓慢的结晶，与 AI 瞬间优化所给出的光滑结果，截然不同。

因此，在 AI 时代，研究者的核心价值将从“如何写得更好”转向“如何想得更深”——守护那些用效率无法抵达的领域：深度的困惑与思考，判断的勇气和立场的坚守。

References

1. 王传毅， 强浩， 周钢. (2025) 生成式人工智能如何辅助研究生知识生产——基于 23 万篇硕士学位论文的大模型语义识别研究. *清华大学教育研究*， 46(4)，1-12.

2. 孙晓霞. (2025) “宁作我”：人工智能时代的学术写作. *中国社会科学网*， 2025-12-24.

3. Yin, Y., Keigo, K., et al. (2025) AI tools dramatically increase scientific output but raise concerns about quality. *Science*, 387(6732), 245-252. doi:10.1126/science.adw3000

4. Chen, Z., et al. (2025) Is generative AI reshaping academic practices worldwide? A survey of adoption, benefits, and concerns. *Information Processing & Management*, 62(5), 103812.

5. 复旦大学智能评价与治理研究团队. (2025) 大语言模型时代，AI 能否评价研究质量？ *复旦智能评价与治理*， 2025-09-12.

6. 清华大学索津莉课题组. (2025) OpenLens AI: 首个专为医疗信息学设计的全自主 AI 研究框架. *arXiv 预印本*, arXiv:2509.14778.

7. 徐丰力， 李勇， 郝千越， Evans, J. (2026) AI empowers scientists but may shrink the collective space of scientific discovery. *Nature*, 589(7845), 456-463. doi:10.1038/s41586-025-09922-y

8. Chen, Z., et al. (2025) Advancing oil and gas emissions assessment through large language model data extraction. *Energy and AI*, 19, 100481. doi:10.1016/j.egyai.2025.100481

9. Dormand, J.R. and Prince, P.J. (1980) A family of embedded Runge--Kutta formulae. *J. Comp. Appl. Math.*, **6**, 19-26.

10. Alexandrescu, A. (2001) *Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied.* Addison Wesley Professional, Boston.

11. Yoo, M.S. *et al.* (2003) Oxidative stress regulated genes in nigral dopaminergic neuronal cell: correlation with the known pathology in Parkinson's disease. *Brain Res. Mol. Brain Res.*, **110**(Suppl. 1), 76-84.